

题目

小明同学使用酞菁铜和2-甲基咪唑作为前驱体，直接水热反应合成出了一种催化剂 Cu@ZIF-8。经过实验研究表明，该催化剂可以在施加还原电位时将 CO₂ 还原为乙醇、丙酮等产物，但是也产生了很多还原副产物，例如 H₂、CO 等。为了深入研究催化剂的性能，小明将 0.4mg 催化剂滴在 1cm² 的碳纸电极上，放入体积为 31mL 的电解池中。首先，小明向电解池加入 15mL 的 0.5mol/L KOH 溶液，通入 20min 的 Ar 气体。密闭下经过计时电流电解后，测量得到电解池内 H₂ 的摩尔分数为 1.584%，计时电流的 I-t 图像经过积分后得到电荷量为 2.203C。之后小明同学在搅拌条件下通入了 60min 的 CO₂ 气体，之后改为密闭体系、经过计时电流电解，测量得到电解池内 CO 的摩尔分数为 0.2110%，计时电流的 I-t 图像经过积分后得到电荷量为 1.677C。假设实验条件为室温、正常大气压，请问测试过程中得到的 CO 的物质的量为多少？考虑装置气密性后，理论的 CO 副产物的法拉第效率应为多少？

A.

$$1.380 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 15.88 %

B.

$$1.380 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 17.50 %

C.

$$1.380 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 31.76 %

D.

$$2.761 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 15.88 %

E.

$$2.761 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 17.50 %

F.

$$2.761 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

; 31.76 %

G. 装置气密性不足 90%，无法准确计算

答案

正确答案: **B**

详细解析

法拉第效率计算公式:

$$FE = \frac{n_{CO} \times z_{CO} \times F}{Q} \times 100\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$FE = \frac{n_{CO} \times z_{CO} \times F}{Q} \times 100\%$$

本题中, 气体的物质的量需要用理想气体状态方程计算:

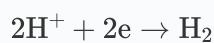
$$n_{CO} = \frac{p \times V}{R \times T}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n_{CO} = \frac{p \times V}{R \times T}$$

电化学还原过程中，产生 1mol H₂、CO 的反应都是转移 2mol 电子：



CHECKPOINT

1 PTS

$$z_{\text{CO}} = z_{\text{H}_2} = 2$$

分析题干，气体容器体积为 $31 - 15 = 16\text{mL}$ ，CO 摩尔分数 0.211%，温度为 298.15K，压强 101.325kPa，R为 8.314J/mol·K，F为 96485C/mol，测量得到 Q 为 1.677C。

因此：

$$n_{CO} = \frac{101.325 \times 16 \times 0.2110/100000}{8.314 \times 298.15} = 1.380 \times 10^{-6} mol$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n_{CO} = 1.380 \times 10^{-6} mol$$

但是题干中强调注意装置气密性，前面 Ar 气氛下在 KOH 的实验就是为了检验这一点。由于该条件下只会还原产生 H₂，因此不漏气的情况下，理论FE应为100 %，这是电化学中校正气密性的常用方法。

CHECKPOINT

3 PTS

准确说出在Ar保护、KOH电解质的条件下，电还原反应只能产生氢气，因此可以用氢气的法拉第效率检验装置气密性

$$n_{H_2} = \frac{101.325 \times 16 \times 1.584/100000}{8.314 \times 298.15} = 1.036 \times 10^{-5} mol$$

$$FE_{H_2} = \frac{1.036 \times 10^{-5} \times 2 \times 96485}{2.203} = 90.74\%$$

装置气密性大于90%，整体气密性良好

CHECKPOINT

2 PTS

$$FE_{H_2} = 90.74\% > 90\%$$

，气密性良好

因此得到校正系数：

$$\eta = 1/0.9074 = 1.102$$

CHECKPOINT

2 PTS

校正系数 $\eta = 1.102$

校正后的理想 CO 物质的量：

$$n_{CO} = 1.380 \times 10^{-6} \times 1.102 = 1.521 \times 10^{-6} \text{mol}$$

CHECKPOINT

2 PTS

校正后

$$n_{CO} = 1.521 \times 10^{-6} \text{mol}$$

最终真实的法拉第效率：

$$FE = \frac{1.521 \times 10^{-6} \times 2 \times 96485}{1.677} = 17.50\%$$

CHECKPOINT

2 PTS

校正后

$$FE_{CO} = 17.50\%$$